



等价与偏序关系

Character of the Relation

- 等价关系的定义
- 等价类及其性质
- 偏序关系
- 偏序集与哈斯图

定义 设 R 为非空集合上的关系. 如果 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的**等价关系**. 设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记做 $x \sim y$.

实例 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

- 其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y **模3相等**, 即 x 除以3的余数与 y 除以3的余数相等.



等价关系的验证

验证模 3 相等关系 R 为 A 上的等价关系, 因为

$\forall x \in A$, 有 $x \equiv x \pmod{3}$

$\forall x, y \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, 则有 $y \equiv x \pmod{3}$

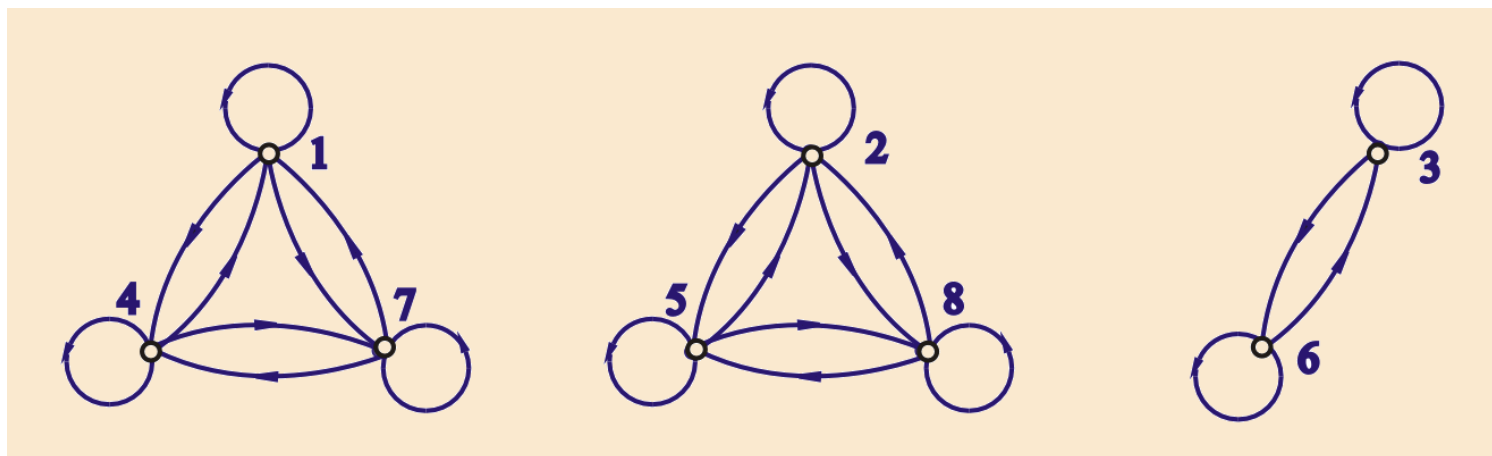
$\forall x, y, z \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, $y \equiv z \pmod{3}$,

则有 $x \equiv z \pmod{3}$

自反性、对称性、传递性得到验证

设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid$
 $x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$



定义 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{ y \mid y \in A \wedge x R y \}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的**等价类**, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$.

实例 $A = \{ 1, 2, \dots, 8 \}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

定理1 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 $x R y$, 则 $[x] = [y]$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.
- (4) $\cup \{ [x] \mid x \in A \} = A$, 即所有等价类的并集就是 A .

$A = \{ 1, 2, \dots, 8 \}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

以上3 类两两不交, $\{1, 4, 7\} \cup \{2, 5, 8\} \cup \{3, 6\} = \{1, 2, \dots, 8\}$

定义 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的**商集**, 记做 A/R , $A/R = \{ [x]_R \mid x \in A \}$

实例 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, A 关于**模3等价关系** R 的商集为

$$A/R = \{ \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\} \}$$

A 关于恒等关系和全域关系的商集为:

$$A/I_A = \{ \{1\}, \{2\}, \dots, \{8\} \}$$

$$A/E_A = \{ \{1, 2, \dots, 8\} \}$$

定义 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi(\pi \subseteq P(A))$ 满足下面条件:

- (1) $\emptyset \notin \pi$
- (2) $\forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$
- (3) $\cup \pi = A$

则称 π 是 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块.

例 设 $A = \{a, b, c, d\}$,

给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{ \{a, b, c\}, \{d\} \}, \quad \pi_2 = \{ \{a, b\}, \{c\}, \{d\} \}$$

$$\pi_3 = \{ \{a\}, \{a, b, c, d\} \}, \quad \pi_4 = \{ \{a, b\}, \{c\} \}$$

$$\pi_5 = \{ \emptyset, \{a, b\}, \{c, d\} \}, \quad \pi_6 = \{ \{a, \{a\}\}, \{b, c, d\} \}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分. 为什么?

商集 A/R 就是 A 的一个划分

不同的商集对应于不同的划分

任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

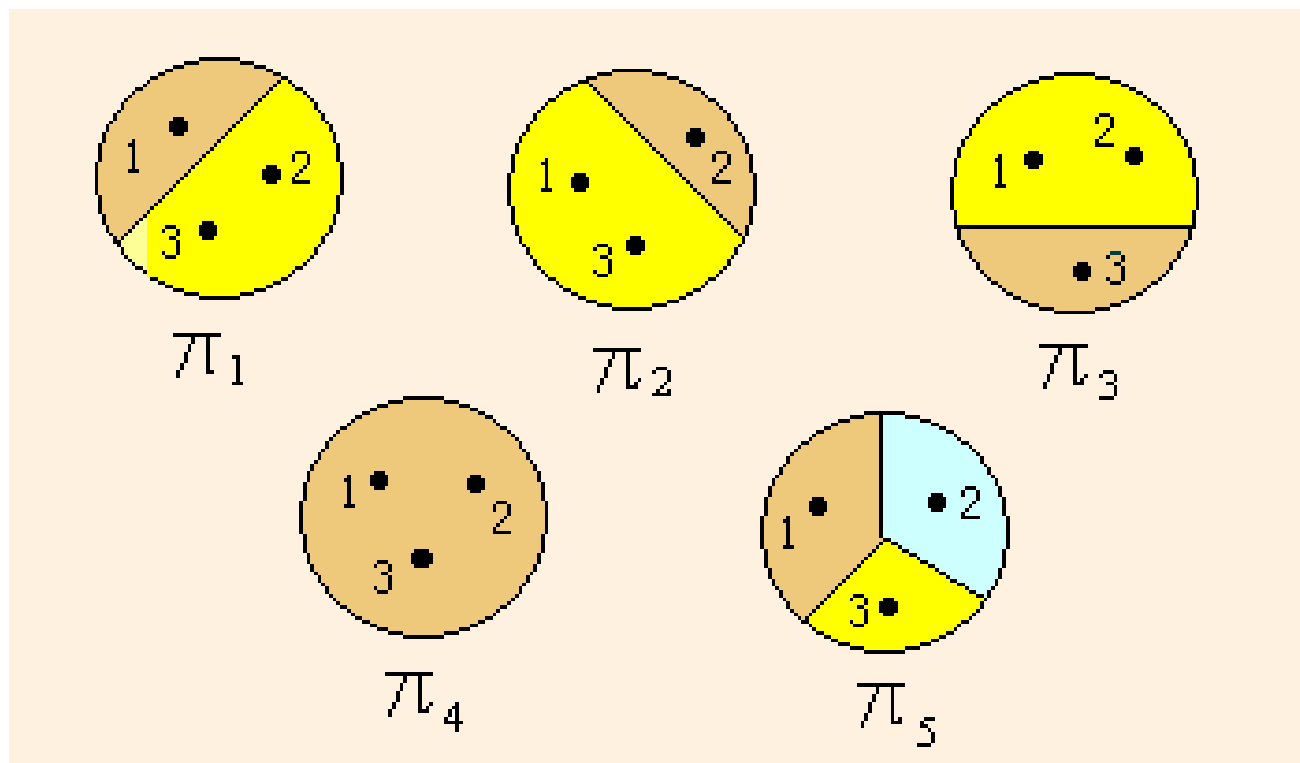
$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是 π .

例 给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系

求解思路: 先做出 A 的所有划分, 然后根据划分写出对应的等价关系.

等价关系与划分



π_4 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 I_A

π_1, π_2 和 π_3 分别对应等价关系 R_1, R_2 和 R_3 .

$$R_1 = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \} \cup I_A, \quad R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \} \cup I_A$$

$$R_3 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} \cup I_A$$

例 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, 在 $A \times A$ 上定义二元关系 R :

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x + y = u + v,$$

求 R 导出的划分.

解 $A \times A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

根据 $\langle x, y \rangle$ 的 $x + y = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 将 $A \times A$ 划分成 7 个等价类:

$$(A \times A) / R = \{ \{ \langle 1, 1 \rangle \}, \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}, \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}, \\ \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}, \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}, \\ \{ \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}, \{ \langle 4, 4 \rangle \} \}$$

定义 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系, 称为 A 上的**偏序关系**, 记作 $\leq$. 设 $\leq$ 为偏序关系, 如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 则记作 $x \leq y$, 读作 x “小于或等于” y .

实例

- 集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系.
- 小于或等于关系, 整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系.

例：验证实数集 $\mathbb{R}$ 上的小于等于关系“ $\leq$ ”是偏序关系。

证明：

- 1. 对于任何实数 $a \in \mathbb{R}$, 有 $a \leq a$ 成立, 故“ $\leq$ ”是自反的。**
 - 2. 对于任何实数 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果 $a \leq b$, $b \leq a$, 则必有 $a = b$, 故“ $\leq$ ”是反对称的。**
 - 3. 如果 $a \leq b$, $b \leq c$ 那么必有 $a \leq c$, 故“ $\leq$ ”是传递的。**
- 因此“ $\leq$ ”是一个偏序关系。**

x 与 y 可比: 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$x, y \in A, x \text{与} y \text{可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$$

结论: 任取两个元素 x 和 y , 可能有下述情况:

$x < y$ (或 $y < x$), $x = y$, x 与 y 不是可比的.

拟序关系:

R 为非空集合 A 上的关系, 如果 R 是反自反和传递的, 则称 R 是 A 上的拟序关系, 简称**拟序**, 记作 $<$.

全序关系:

R 为非空集合 A 上的偏序, $\forall x, y \in A$, x 与 y 都是可比的, 则称 R 为 **全序 (或 线序)**

实例: 数集上的小于或等于关系是全序关系

整除关系不是正整数集合上的全序关系

覆盖: 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系, $x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

实例: $\{1, 2, 4, 6\}$ 集合上的整除关系,

2 覆盖 1,

4 和 6 覆盖 2.

4 不覆盖 1.

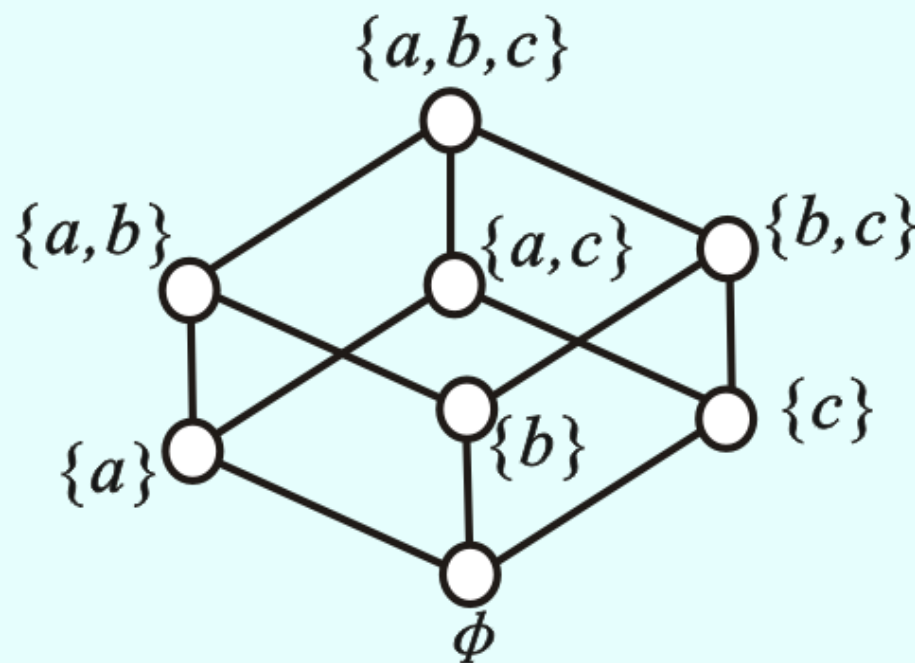
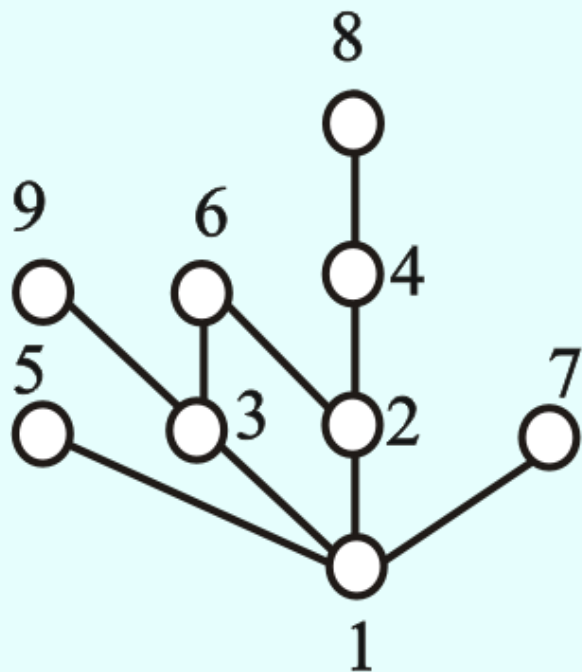
定义 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

实例: 整数集和小于等于关系构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, 幂集 $P(A)$ 和包含关系构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

哈斯图: 利用偏序自反、反对称、传递性简化的关系图

特点: 每个结点**没有环**, 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示, 位置低的元素的顺序在前, 具有覆盖关系的两个结点之间连边

- 例
- 1) $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$
 - 2) $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$

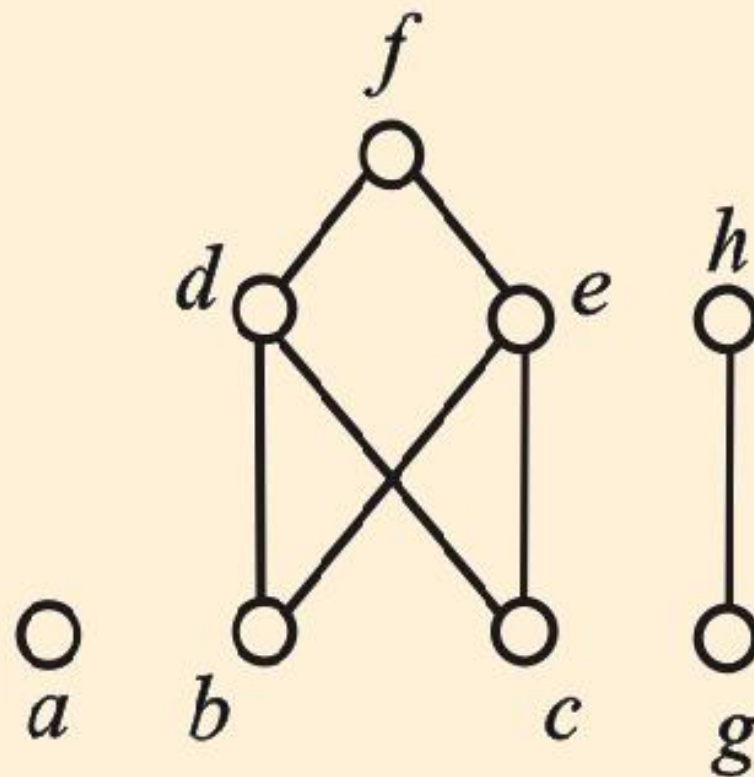


例

已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如右图所示, 试求出集合 A 和关系 R 的表达式.

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

$$R = \{\langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle\} \cup I_A$$



表示层次结构：偏序关系是非常常用的二元关系，通常用来表示层次结构

等价关系：等价关系是用来分类的，将集合分为几个等价类：

偏序关系：偏序关系通常是用来组织的，在每个类的内部，赋予其一个结构，特别是层次结构，有上下级

定义 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
- (3) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.
- (4) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.

定义 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$.

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.

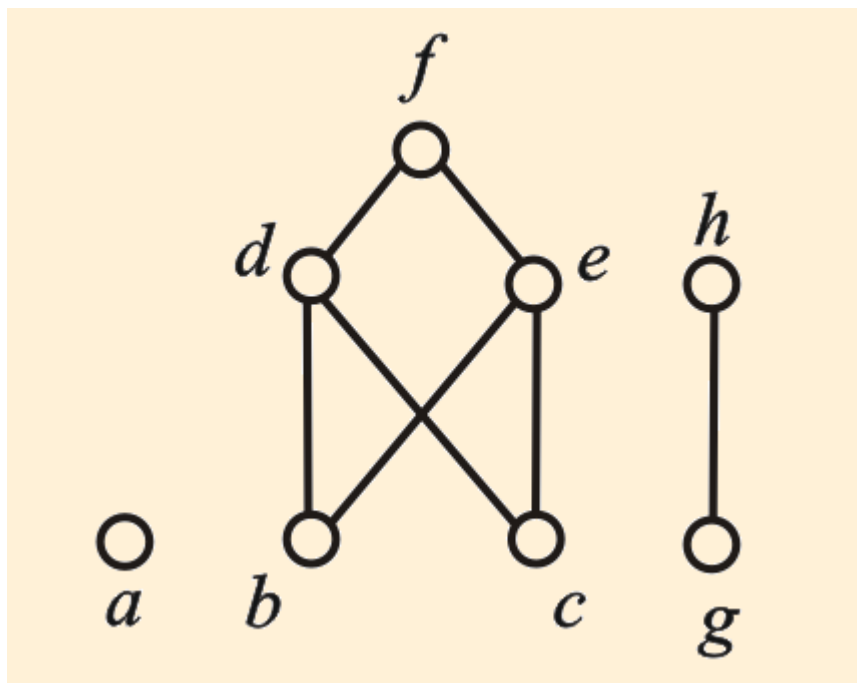
(3) 令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界** 或 **上确界**.

(4) 令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界** 或 **下确界**.



- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界存在不一定惟一
- 下确界、上确界如果存在，则惟一
- 集合的最小元就是它的下确界，最大元就是它的上确界；反之不对.

例 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示, 求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设 $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的下界、上界、下确界、上确界.



- ◆ 极小元: a, b, c, g ;
- ◆ 极大元: a, f, h ;
- ◆ 没有最小元与最大元.
- ◆ B 的下界和最大下界都
- ◆ 不存在, 上界有 d 和 f ,
- ◆ 最小上界为 d .

函数

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn

- 函数的定义
- 函数的性质
- 函数的复合和反函数



定义 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom} F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran} F$ 使 $x F y$ 成立, 则称 F 为**函数**. 对于函数 F , 如果有 $x F y$, 则记作 $y = F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 的**值**.

例 $F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$

$F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$

F_1 是函数, F_2 不是函数

定义 设 F, G 为函数, 则 $F = G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$

如果两个函数 F 和 G 相等, 一定满足下面两个条件:

(1) $\text{dom}F = \text{dom}G$

(2) $\forall x \in \text{dom}F = \text{dom}G$ 都有 $F(x) = G(x)$

实例 函数

$$F(x) = (x^2 - 1) / (x + 1), G(x) = x - 1$$

不相等, 因为 $\text{dom}F \subset \text{dom}G$.



从 A 到 B 的函数

定义 设 A, B 为集合, 如果 f 为函数, $\text{dom}f = A$, $\text{ran}f \subseteq B$, 则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

- $f: A \rightarrow B$: 函数的型构
 - f 的定义域 (domain) 是 A , f 的伴域 (codomain) 是 B
 - 如果 f 为 A 中元素 a 指派的 B 中元素为 b , 就写成 $f(a)=b$ 。此时, 称 b 是 a 的像, 而 a 是 b 的一个原像。
 - A 中元素的像构成的集合称为 f 的值域 range (f 的像 image)。
- 函数也称为映射(mapping)或变换(transformation)

实例

$f: N \rightarrow N, f(x)=2x$ 是从 N 到 N 的函数

$g: N \rightarrow N, g(x)=2$ 也是从 N 到 N 的函数

· 函数是一种特殊的关系



A 和 B 为非空集合, 若关系 $R \subseteq A \times B$ 满足
对于 A 中的**每个元素** a , B 中**都有且仅有一个**元素 b 使得
 aRb
则 R 是一个从 A 到 B 的函数。

如何用逻辑公式表达上述 “**有且仅有一个**” 条件?

$$(\forall x, y, z)(xFy \wedge xFz \rightarrow y = z)$$

定义 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A ,
读作 “ B 上 A ”, 符号化表示为

$$B^A = \{ f \mid f: A \rightarrow B \}$$

计数:

$$|A|=m, |B|=n, \text{且 } m, n > 0, |B^A|=n^m.$$

$$A=\emptyset, \text{则 } B^A=B^\emptyset=\{\emptyset\}.$$

$$A \neq \emptyset \text{ 且 } B=\emptyset, \text{则 } B^A=\emptyset^A=\emptyset.$$

例 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解 $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

定义 设函数 $f: A \rightarrow B, A_1 \subseteq A$.

A_1 在 f 下的像: $f(A_1) = \{ f(x) \mid x \in A_1 \}$

函数的像 $f(A)$

注意:

函数值 $f(x) \in B$, 而像 $f(A_1) \subseteq B$.

例 设 $f: N \rightarrow N$, 且 $f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{若 } x \text{ 为偶数} \\ x+1 & \text{若 } x \text{ 为奇数} \end{cases}$
令 $A = \{0, 1\}$, $B = \{2\}$, 那么有

$$f(A) = f(\{0, 1\}) = \{ f(0), f(1) \} = \{0, 2\}$$

定义 设 $f: A \rightarrow B$,

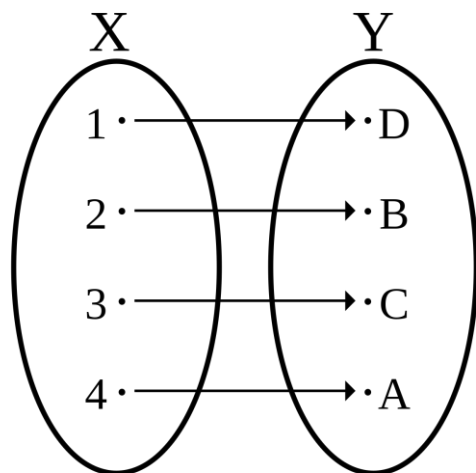
- (1) 若 $\text{ran} f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**满射**的.
 - (2) 若 $\forall y \in \text{ran} f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**单射**的.
 - (3) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**双射**的
- f 满射意味着: $\forall y \in B$, 都存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$.
 - f 单射意味着: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 - 双射映射经常被用于表明集合 X 和 Y 是等势的, 即有一样的基数。如果在两个集合之间可以建立一个一一对应, 则说这两个集合等势。

函数的性质

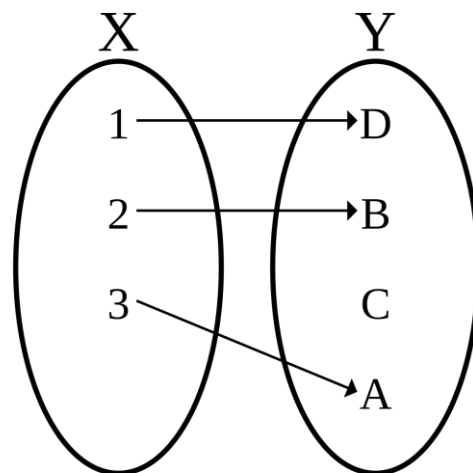


南开大学软件学院

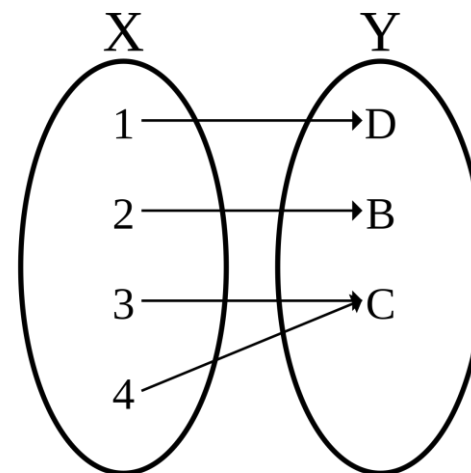
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



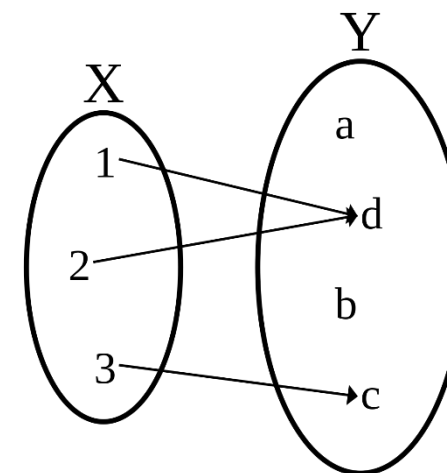
双射 (单射与满射)



单射但非满射



满射但非单射



非满射非单射

例：判断下面函数是否为单射, 满射, 双射的, 为什么?

(1) $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$

(2) $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x, Z^+$ 为正整数集

(3) $f: R \rightarrow Z, f(x) = \lfloor x \rfloor$

(4) $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$

(5) $f: R^+ \rightarrow R^+, f(x) = (x^2 + 1)/x$, 其中 R^+ 为正实数集.

解 (1) $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$ 在 $x=1$ 取得极大值 0. 既不单射也不满射.

(2) $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x$ 单调上升, 是单射. 但不满射, $\text{ran} f = \{\ln 1, \ln 2, \dots\}$.

(3) $f: R \rightarrow Z, f(x) = \lfloor x \rfloor$ 满射, 但不单射, 例如 $f(1.5) = f(1.2) = 1$.

(4) $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$ 满射、单射、双射, 因为它是单调的并且 $\text{ran} f = R$.

(5) $f: R^+ \rightarrow R^+, f(x) = (x^2 + 1)/x$ 有极小值 $f(1) = 2$. 该函数既不单射也不满射.

有穷集之间的构造

例 $A=P(\{1,2,3\}), B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

解 $A=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}.$

$B=\{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0=\{<1,0>, <2,0>, <3,0>\}, \quad f_1=\{<1,0>, <2,0>, <3,1>\},$$

$$f_2=\{<1,0>, <2,1>, <3,0>\}, \quad f_3=\{<1,0>, <2,1>, <3,1>\},$$

$$f_4=\{<1,1>, <2,0>, <3,0>\}, \quad f_5=\{<1,1>, <2,0>, <3,1>\},$$

$$f_6=\{<1,1>, <2,1>, <3,0>\}, \quad f_7=\{<1,1>, <2,1>, <3,1>\}.$$

令 $f: A \rightarrow B,$

$$f(\emptyset)=f_0, \quad f(\{1\})=f_1, \quad f(\{2\})=f_2, \quad f(\{3\})=f_3,$$

$$f(\{1,2\})=f_4, \quad f(\{1,3\})=f_5, \quad f(\{2,3\})=f_6, \quad f(\{1,2,3\})=f_7$$

· 构造从A到B的双射函数



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

实数区间之间构造双射

构造方法：直线方程

例 $A=[0,1]$

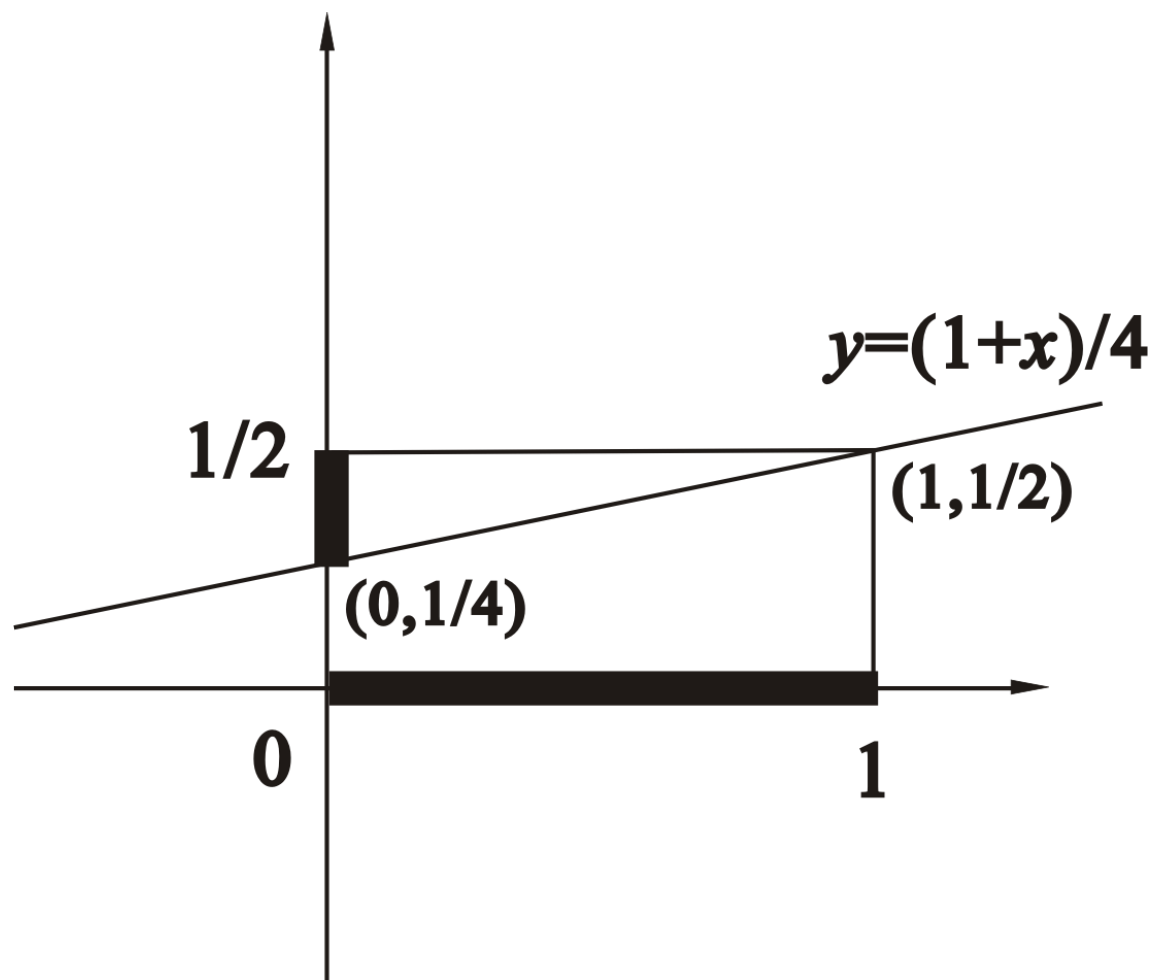
$B=[1/4,1/2]$

构造双射 $f:A \rightarrow B$

解

令 $f: [0,1] \rightarrow [1/4,1/2]$

$f(x)=(x+1)/4$



A 与自然数集合之间构造双射

方法：将A中元素排成有序图形，然后从第一个元素开始按照次序与自然数对应

例 $A=\mathbb{Z}, B=\mathbb{N}$, 构造双射 $f: A \rightarrow B$

将 $\mathbb{Z}$ 中元素以下列顺序排列并与 $\mathbb{N}$ 中元素对应：

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathbb{N}: & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \end{array}$$

则这种对应所表示的函数是：

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

1. 设 $f: A \rightarrow B$, 若存在 $c \in B$ 使得 $\forall x \in A$ 都有 $f(x) = c$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**常函数**.
2. 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的**恒等函数**, 对所有的 $x \in A$ 都有 $I_A(x) = x$.
3. 设 $f: R \rightarrow R$, 如果对任意的 $x_1, x_2 \in R$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 为**单调递增**的; 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 f 为**严格单调递增**的.
类似可以定义**单调递减**和**严格单调递减**的函数.



集合的特征函数

4. 设 A 为集合, $\forall A' \subseteq A$, A' 的特征函数

$\chi_{A'}: A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A' \\ 0, & a \in A - A' \end{cases}$$

实例 集合: $X = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$,

子集: $T = \{A, C, F, G, H\}$

T 的特征函数 χ_T :

x	A	B	C	D	E	F	G	H
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

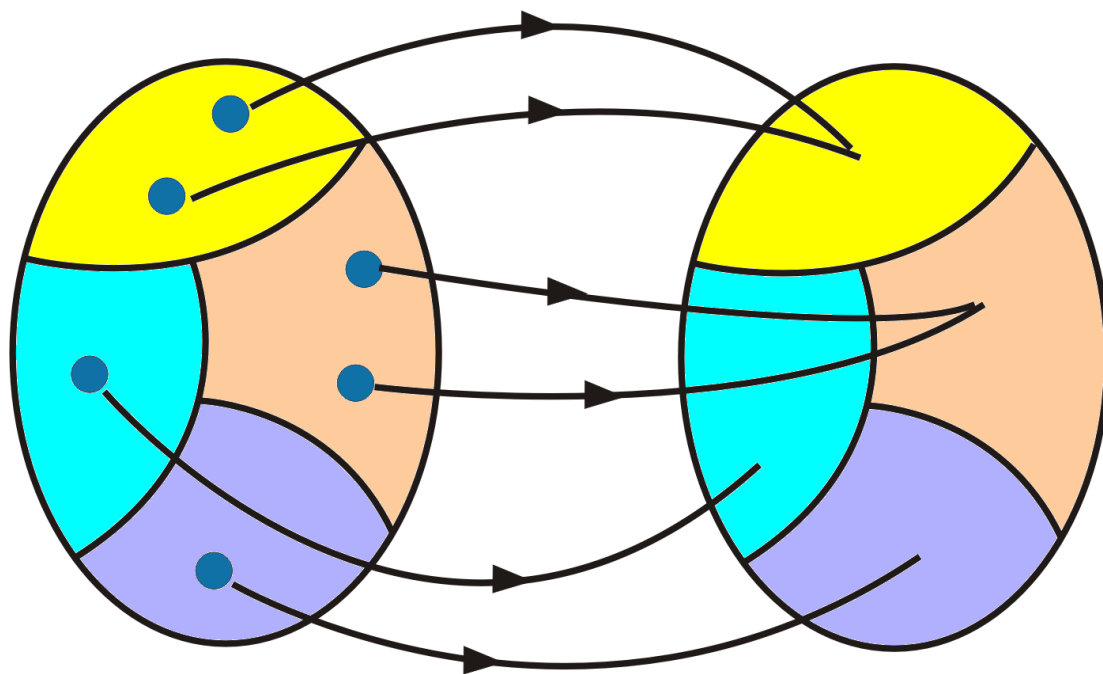
特征函数可以看作一个指示函数, 是一个将集合中的元素映射到二元值 (通常是0和1) 的函数, 用以明确地表示一个元素是否属于某个特定的子集。

5. 设 R 是 A 上的等价关系, 令

$$g: A \rightarrow A/R$$

$$g(a) = [a], \forall a \in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的**自然映射**.



$A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

例 (1) A 的每一个子集 A' 都对应于一个特征函数, 不同的子集对应于不同的特征函数. 例如 $A=\{a, b, c\}$, 则有

$$\chi_{\emptyset} = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle \},$$

$$\chi_{\{a, b\}} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

(2) 给定集合 A , A 上不同的等价关系确定不同的自然映射, 其中恒等关系确定的自然映射是双射, 其他的自然映射一般来说是满射. 例如

$$A=\{1, 2, 3\}, R=\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A$$

$$g(1) = g(2) = \{1, 2\}, g(3) = \{3\}$$

定理 设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

(1) $\text{dom}(F \circ G) = \{ x \mid x \in \text{dom} G \wedge G(x) \in \text{dom} F \}$

(2) $\forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = F(G(x))$

推论1 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

推论2 设 $f: B \rightarrow C, g: A \rightarrow B$, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有 $f \circ g(x) = f(g(x))$.



· 函数复合运算的性质

定理 设 $f: B \rightarrow C, g: A \rightarrow B$.

(1) 如果 $f: B \rightarrow C, g: A \rightarrow B$ 都是满射的, 则

$f \circ g: A \rightarrow C$ 也是满射的.

(2) 如果 $f: B \rightarrow C, g: A \rightarrow B$ 都是单射的, 则

$f \circ g: A \rightarrow C$ 也是单射的.

(3) 如果 $f: B \rightarrow C, g: A \rightarrow B$ 都是双射的, 则

$f \circ g: A \rightarrow C$ 也是双射的.

证 (1) $\forall c \in C$, 由 $f: B \rightarrow C$ 的满射性, $\exists b \in B$ 使得 $f(b) = c$. 对这个 b , 由 $g: A \rightarrow B$ 的满射性, $\exists a \in A$ 使得 $g(a) = b$. 由合成定理有 $f \circ g(a) = f(g(a)) = f(b) = c$ 从而证明了 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是满射的.

(2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得 $f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$ 由合成定理有 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.

因为 $f: B \rightarrow C$ 是单射的, 故 $g(x_1) = g(x_2)$. 又由于 $g: A \rightarrow B$ 也是单射的, 所以 $x_1 = x_2$. 从而证明 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射的.

(3) 由 (1) 和 (2) 得证.

定理 设 $f: A \rightarrow B$, 则

$$f = f \circ I_A = I_B \circ f$$

任给函数 F , 它的逆 F^{-1} 不一定是函数, 是二元关系.

实例: $F = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle \}$, $F^{-1} = \{ \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$

任给单射函数 $f: A \rightarrow B$, 则 f^{-1} 是函数, 且是从 $\text{ran} f$ 到 A 的双射函数, 但不一定是从 B 到 A 的双射函数.

实例: $f: N \rightarrow N$, $f(x) = 2x$,

$$f^{-1}: \text{ran} f \rightarrow N, f^{-1}(x) = x/2$$



反函数

定理 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是双射的.

证 因为 f 是函数, 所以 f^{-1} 是关系, 且

$$\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B, \quad \text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A,$$

对于任意的 $y \in B = \text{dom } f^{-1}$, 假设有 $x_1, x_2 \in A$ 使得:

$$\langle y, x_1 \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y, x_2 \rangle \in f^{-1}$$

成立, 则由逆的定义有:

$$\langle x_1, y \rangle \in f \wedge \langle x_2, y \rangle \in f$$

根据 f 的单射性可得 $x_1 = x_2$, 从而证明了 f^{-1} 是函数, 且是满射的.

f^{-1} 的单射性: 若存在 $y_1, y_2 \in B$ 使得 $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) = x$, 从而有

$$\langle y_1, x \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y_2, x \rangle \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f \Rightarrow y_1 = y_2$$

对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, 称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是它的**反函数**.

反函数的性质

定理 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则

$$f^{-1} \circ f = I_A, \quad f \circ f^{-1} = I_B$$

对于双射函数 $f: A \rightarrow A$, 有

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = I_A$$

例 设 $f: R \rightarrow R, g: R \rightarrow R$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases} \quad g(x) = x + 2$$

求 $f \circ g, g \circ f$. 如果 f 和 g 存在反函数, 求出它们的反函数.

解 $g \circ f: R \rightarrow R$

$$g \circ f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x \geq 3 \\ 0 & x < 3 \end{cases}$$

$f \circ g: R \rightarrow R$

$$f \circ g(x) = \begin{cases} (x + 2)^2 & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$$

$f: R \rightarrow R$ 不是双射的, 不存在反函数. $g: R \rightarrow R$ 是双射的, 它的反函数是 $g^{-1}: R \rightarrow R, g^{-1}(x) = x - 2$

■ 集合中的基本概念

- ① 集合的特征-确定性、互异性、无序性、多样性
- ② 集合间的关系-包含、真包含、相等、不等
- ③ 特殊集合-子集、空集、全集、幂集

■ 集合的基本运算

- ① 基本运算的定义-交、并、补、对称差、广义交、广义并；最小上界和最大下界
- ② 文氏图
- ③ 集合运算的算律-德摩根律、交换、结合、幂等、分配、吸收、零律、同一律等
- ④ 集合包含或相等的证明

■ 集合中元素计数

集合的基数

包含排斥原理（容斥原理）

$$(A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - B \cap C - C \cap A + A \cap B \cap C)$$

■ 二元关系的运算

- ① 笛卡尔积-有序对、笛卡尔积的性质
- ② 二元关系的定义-空关系、全域关系、恒等关系
- ③ 关系的表示-关系矩阵、关系图
- ④ 定义域、值域、域、限制、像等基本概念
- ⑤ 二元关系基本运算-逆、复合（合成）、幂运算
- ⑥ 运算性质-复合运算对集合并满足分配律、对集合交不一定、幂运算性质

■ 关系的性质

- ① 自反/反自反、对称/反对称、传递
- ② 运算与性质的关系
- ③ 关系闭包-闭包的性质、闭包的构造

■ 等价与偏序关系

- ① 等价关系、等价类、等价类的性质、商集、划分
- ② 偏序关系的定义、偏序集和哈斯图

■ 函数

- ① 函数的定义- A 到 B 的函数、 B 上 A 、函数的像
- ② 函数的性质-满射、单射、双射、等势、构造双射函数
- ③ 常见函数类型-常函数、恒等函数、(严格)单调递增(减)函数、集合的特征函数、自然映射
- ④ 函数的复合-复合运算的性质
- ⑤ 反函数-反函数的定义及性质
- ⑥ 复合函数与反函数的计算